

Kontrolltöö 2 aines *Objektorienteeritud programmeerimine*

Ülesanne on kirjutada programm, mis aitab lindude vaatlemisel. Programmi sisendiks on järgmisel kujul fail, kus on kirjas seninähtud lindude andmed:

```
metsvint,pruun,N,0
rasvatihane,sinine ja kollane,M,0
jäälind,sinine,M,1
```

Esimesel kohal on linnu liik, siis linnu värv, sugu (M või N) ja kaitse all olek (0 - väär ehk mitteolek, 1 - tõene ehk olek). Eraldajaks on koma. Andmete näidisfail on aadressil <http://kodu.ut.ee/~marinai/linnud.txt>. Salvestage see oma arvutisse.

Programm loeb failis *linnud.txt* olevate lindude andmed nimekirja sisse ja alustab töötükliga. Töötükli igal kordusel küsitakse kasutajalt, kas ta tahab lindu lisada (L), vaadata, mitu korda on esinenud mingit linnuliiki (V) või salvestada linnud (S) ja lõpetada.

Näide

Kasutamise seanss näidisfailiga võiks välja näha midagi sellist (kasutaja sisend on siin näidatud kaldkirjas):

```
Kas soovid lisada (L), vaadata (V) või salvestada ja lõpetada (S)?
L
```

```
Sisesta linnu andmed kujul liik,värv,sugu,kaitse_all_olek :
habekakk,hall,T,1
```

Vale sugu!

```
Kas soovid lisada (L), vaadata (V) või salvestada ja lõpetada (S)?
L
```

```
Sisesta linnu andmed kujul liik,värv,sugu,kaitse_all_olek :
habekakk,hall,N,1
```

Lind on lisatud!

```
Kas soovid lisada (L), vaadata (V) või salvestada ja lõpetada (S)?
L
```

```
Sisesta linnu andmed kujul liik,värv,sugu,kaitse_all_olek :
jäälind,sinine,N,1
```

Lind on lisatud!

```
Kas soovid lisada (L), vaadata (V) või salvestada ja lõpetada (S)?
V
```

Seni oled näinud linde [habekakk, metsvint, jäälind, leevike, merikotkas, rasvatihane]

Sisesta liik: *jaalind*

Sellist liiki pole. Vali liik uuesti [habekakk, metsvint, jäälind, leevike, merikotkas, rasvatihane] : *jäälind*

Oled näinud liiki jäälind 2 kord(a).

Kas soovid lisada (L), vaadata (V) või salvestada ja lõpetada (S)?
S

Linnud salvestatud!

Peaklass

Programmi peaklass peab olema nimega `Linnuvaatlus` ja asuma vaikepaketis.

Klass `Lind`

Linnu hoidmiseks tuleb koostada vaikepaketti klass `Lind`. Klassis peab olema konstruktor, mis võtab sõne linu andmetega (kujul *liik,värv,sugu,kaitse_all_olek*) ja loob vastava linu. Kui etteantud linu soo väärtuseks ei ole *M* või *N*, siis peab konstruktor viskama erindi `ValeSuguErind` (see tuleb ise defineerida, erindiklassis peab olema konstruktor, mis võtab parameetriks sõne).

Klassi `Lind` isenditel peavad olema järgnevad meetodid linu info küsimiseks:

- `String getLiik()`
- `String getVärv()`
- `char getSugu()`
- `boolean isKaitseAll()`

NB! Nende meetodite nähtavus ei tohiks olla piiratud, st neid meetodeid peaks saama välja kutsuda suvalisest klassist.

Abimeetod `Linnuvaatlus.loeLinnud`

Klassis `Linnuvaatlus` peab olema staatiline meetod `loeLinnud` tagastustüübiga `List<Lind>`, mis võtab argumendiks failinime (sõnena) ja tagastab selles failis olevad lindude andmed. Lindude faili formaat on ülalpool toodud. Erinevad sisendfailid võivad sisaldada erineva arvu linde.

Kui failist lugemisel tekib erind (nt faili ei leitud), siis peab laskma sellel erindil programmi töö katkestada.

NB! Kuna `loeLinnud` puhul on tegemist abimeetodiga, mida läheb vaja vaid peaklassis, siis ei tohiks olla võimalik seda teistest klassidest välja kutsuda.

Andmete näidisfail on aadressil <http://kodu.ut.ee/~marinai/linnud.txt>. Salvestage see oma arvutisse.

Abimeetod `Linnuvaatlus.liigiKaupa`

Klassis `Linnuvaatlus` peab olema staatiline meetod `liigiKaupa` tagastustüübiga `Map<String, Integer>`, mis võtab argumendiks lindude listi ja tagastab selles listis olevad linnuliigid koos esinemiste arvuga.

NB! Kuna `liigiKaupa` puhul on tegemist abimeetodiga, mida läheb vaja vaid peaklassis, siis ei tohiks olla võimalik seda teistest klassidest välja kutsuda.

Linnu lisamine

Kui kasutaja valib linnu lisamise, siis laseb programm sisestada tal linnu andmed (kujul *liik,värv,sugu,kaitse_all_olek*) ning salvestab sellele vastava objekti lindude listi. Kui sisestatud linnu sugu ei ole *M* ega *N*, siis linnu lisamist ei toimu (kasutajale tuleb näidata vastavat teadet).

Lindude arvude vaatamine liigi kaupa

Kui kasutaja tahab teada linnuliigi esinemissageduste arvu, siis tuleb näidata kasutajale nende liikide nimetused, mis on juba nähtud. Kasutaja peab sisestama liigi nime, mille esinemissagedust ta tahab näha. Kui sisestatud nimetus on vigane, siis tuleb küsimust korrata niikaua, kuni kasutaja sisestab sobiva nimetuse. Sobiva nimetuse sisestamisel programm näitab selle liigi kategooria esinemissageduste arvu.

Lindude salvestamine

Programmi lõpus tuleb linnud salvestada faili *linnud.dat*, kasutades selleks klassi `java.io.DataOutputStream`. Faili algul peab olema lindude arv (`int`) ning seejärel on iga linnu kohta liik (`String`), linnu värv (`String`), sugu (`char`) ning kaitse all olemine (`boolean`), st faili sisu on kujul:

- lindude arv
- esimese linnu liik
- esimese linnu värv
- esimese linnu sugu
- esimese linnu kaitse all olek
- ...
- viimase linnu liik

- viimase linnu värv
- viimase linnu sugu
- viimase linnu kaitse all olek

NB! Kui sellise nimega fail juba eksisteerib, siis tuleb sisu üle kirjutada.

Kaitse all olevad linnud tuleb lisaks salvestada tekstifaili nimega *kaitsealused.txt*.

Ülaltoodud kasutamise sessiooni lõpus peaks failis *kaitsealused.txt* olema:

```
jäälinde sinine M  
merikotkas pruun N  
habekakk hall N  
jäälinde sinine N
```